Guía de la nube privada virtual (VPC)

Ya sabes que las nubes privadas virtuales (VPC) son un componente clave de un entorno de nube. Las VPC permiten a las organizaciones aislar, proteger y controlar sus recursos con la segmentación, los firewalls y las redes privadas virtuales (VPN). Las VPC constituyen la base de la seguridad de redes en un entorno de nube, lo que las convierte en un concepto integral para la seguridad en la nube. En esta lectura, aprenderás a crear una VPC con gcloud y la consola de Google Cloud. También aprenderás a configurar subredes y comandos de gcloud relacionados con la configuración de redes.

Nube privada virtual (VPC)

En Google Cloud, una **nube privada virtual** (**VPC**) es una nube privada alojada dentro de una nube pública, lo que permite a las organizaciones usar los recursos de la nube pública mientras están aisladas por completo de otros usuarios de la nube.

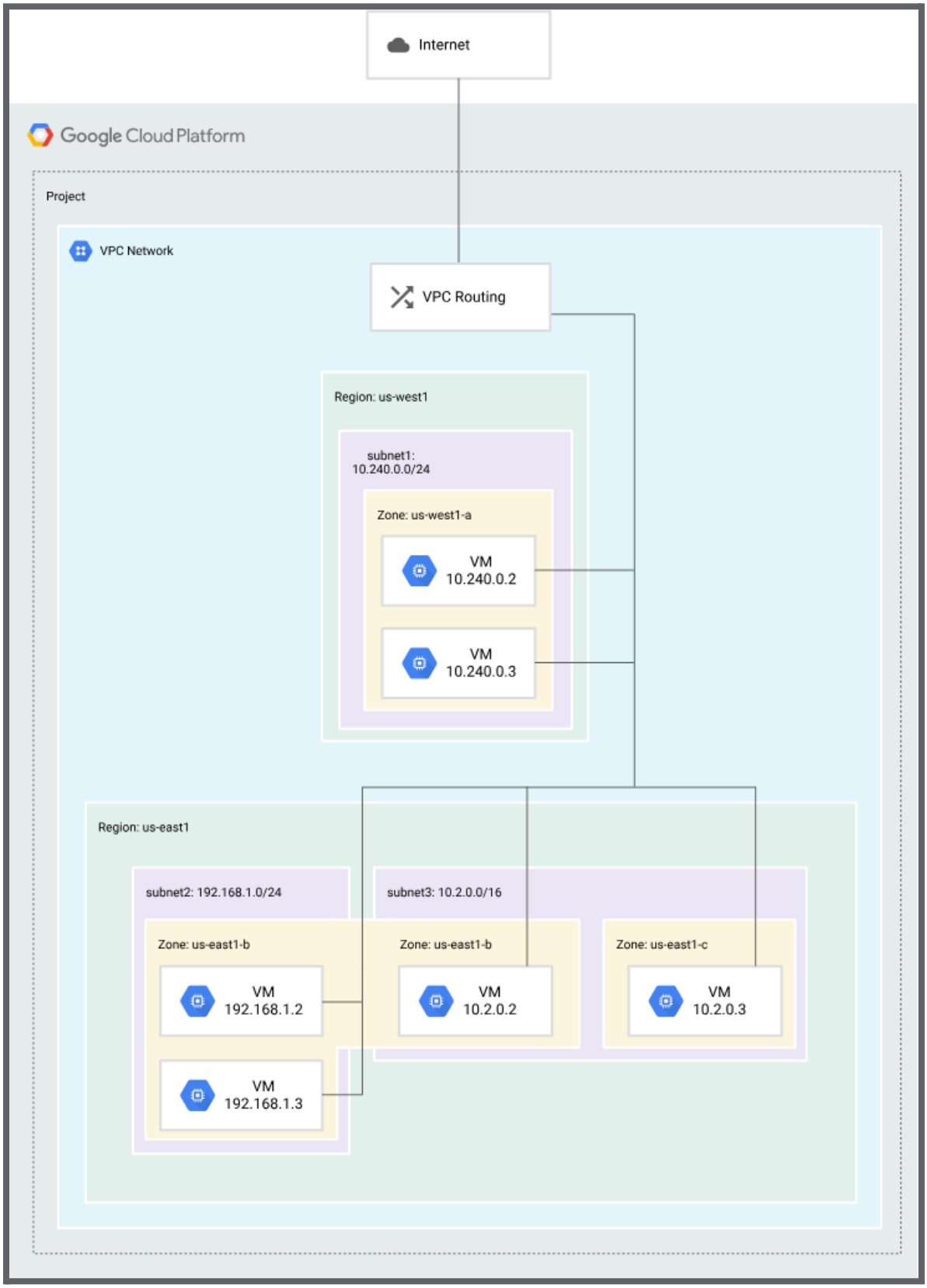
Las VPC proporcionan funcionalidad de red a los recursos y servicios basados en la nube, como las instancias de máquina virtual (VM) de Compute Engine. Las redes de VPC están aisladas de forma lógica unas de otras dentro de Google Cloud. Una red de VPC y sus componentes, como sus rutas y reglas de firewall, son recursos *globales*. Esto significa que no están asociados a una región o zona y que puede acceder a ellos cualquier recurso de cualquier zona dentro del mismo proyecto. Una VPC consiste en una lista de subredes virtuales regionales (también conocidas como subredes) en centros de datos, todas conectadas por una red de área extensa (WAN) global.

Subredes en una red de VPC

En redes informáticas, la división en subredes divide una red en grupos lógicos conocidos como subredes. La división en subredes divide un gran grupo de direcciones del protocolo de Internet (IP) en porciones más pequeñas, lo que tiene muchas ventajas, entre ellas la mejora de la eficiencia y la administración de la red. Cada subred especifica un rango de direcciones IPv4 que pueden dividirse en porciones más pequeñas y administrables.

En Google Cloud, las subredes se configuran en una red de VPC. Las subredes son recursos *regionales*. Esto significa que solo pueden acceder a ellos los recursos de la misma región.

El siguiente diagrama ilustra una red de VPC con dos regiones: **us-west1** y **us-east1**. Cada región tiene sus propias subredes, zonas y recursos.


Internet
Google Cloud Platform
Project
VPC Network
VPC Routing
Region: us-west1
subnet1:
10.240.0.0/24
Zone: us-west1-a
VM
10.240.0.2
VM
10.240.0.3
Region: us-east1
subnet2: 192.168.1.0/24
subnet3: 10.2.0.0/16
Zone: us-east1-b
VM
192.168.1.2
VM
192.168.1.3
Zone: us-east1-b
VM
10.2.0.2
Zone: us-east1-c
VM
10.2.0.3

Redes de VPC en modo automático y personalizado

Existen dos tipos de redes de VPC que puedes elegir crear en función de tus requisitos de subred, el modo *automático* o el modo *personalizado*.

- **Modo automático**: Una VPC en modo automático crea automáticamente una subred en cada región con rangos IPv4 predefinidos.
- **Modo personalizado**: Las VPC en modo personalizado no crean subredes automáticamente. En su lugar, se crean y agregan subredes de forma manual con direcciones IPv4 e IPv6.

Cada VPC nueva que crees debe tener un nombre único dentro del mismo proyecto. Puedes crear hasta cuatro redes de VPC adicionales en un proyecto.

Crea una VPC con Cloud Shell

Cloud Shell brinda acceso de línea de comandos a los recursos de procesamiento alojados en Google Cloud. La herramienta de línea de comandos de gcloud viene preinstalada en Cloud Shell, lo que te permite empezar a crear y administrar tus recursos en la nube con rapidez.

Puedes usar Cloud Shell de Google Cloud a la hora de crear y administrar recursos de Google Cloud con el comando gcloud compute networks para hacer listas de redes de Compute Engine, crearlas y borrarlas.

Nota: En el lab, se configurará automáticamente una cuenta de usuario de estudiante. La información sobre esta cuenta, incluidos el correo electrónico y la contraseña, se encuentra en el panel **Detalles del lab**. Usa estas credenciales temporales para acceder a la consola.

A continuación, se desglosa la sintaxis de las redes informáticas gcloud que se usa para configurar redes de VPC:

```
Unset
gcloud compute networks GROUP | COMMAND FLAGS
```

- GROUP especifica qué conjunto de subcomandos quieres usar. Un ejemplo de grupo es subnets, que te permite listar, describir, borrar y actualizar subredes de Compute Engine.
- COMMAND especifica la acción que quieres ejecutar. Por ejemplo, puedes usar el comando create para crear una red o delete para borrar una red.

- FLAGS en gcloud te permite personalizar comandos de gcloud. Son guiones dobles. Van precedidos de guiones dobles (--). Las marcas globales se aplican a todos los comandos de gcloud mientras que las marcas específicas de comandos se aplican a determinados comandos. Por ejemplo --subnet-mode=custom es una marca específica para el comando create que puedes usar a la hora de especificar el modo de subred de una red de VPC.

Ahora que ya conoces la sintaxis básica, puedes explorar los siguientes comandos que puedes usar para crear y configurar redes en Cloud Shell:

Crea una nueva red de modo personalizado con el nombre example-vpc

```
Unset
gcloud compute networks create example-vpc --subnet-mode=custom
```

Haz una lista de todas las redes del proyecto actual

```
Unset
gcloud compute networks list
```

Crea una subred con el nombre example-vpc-sub **para la VPC** example-vpc **en la región** us-west1 **con un rango IPv4 de** 10.0.0.0/28

```
Unset
gcloud compute networks subnets create example-vpc-sub
 --network example-vpc
 --region us-west1
 --range 10.0.0.0/28
```

Lista todas las subredes de la red llamada example-vpc

```
Unset
gcloud compute networks subnets list --network=example-vpc
```

Crea una VPC con la consola de Google Cloud

También puedes crear una VPC con la consola de Google Cloud.

1. En la consola de Google Cloud, haz clic en el menú **Navegación** (☰).
2. Haz clic en **Red de VPC** > **Redes de VPC** y, luego, haz clic en **+ Crear red de VPC**.
3. Especifica las subredes, las reglas de firewall y cualquier otro parámetro de configuración adicional.
4. Haz clic en **Crear**.

Sugerencia profesional: El vínculo **Línea de comandos equivalente** es una función situada en la parte inferior de la página **Crear una red de VPC**. Genera los comandos de Cloud Shell con los parámetros que elegiste para la red de VPC de modo que puedas crear el recurso en Cloud Shell con facilidad.

Conclusiones principales

Las redes son la base de cualquier infraestructura de TI y, en la nube, crear y configurar redes de VPC es tan sencillo como hacer clic en algunos botones y construir comandos en la línea de comandos. Es importante saber que las VPC deben configurarse con cuidado para cumplir los requisitos de seguridad de una organización con controles de seguridad como reglas de firewall, segmentación, entre otros.

Recursos para obtener más información

- Para obtener más información sobre los comandos de redes informáticas gcloud, consulta la documentación de referencia sobre gcloud compute networks.